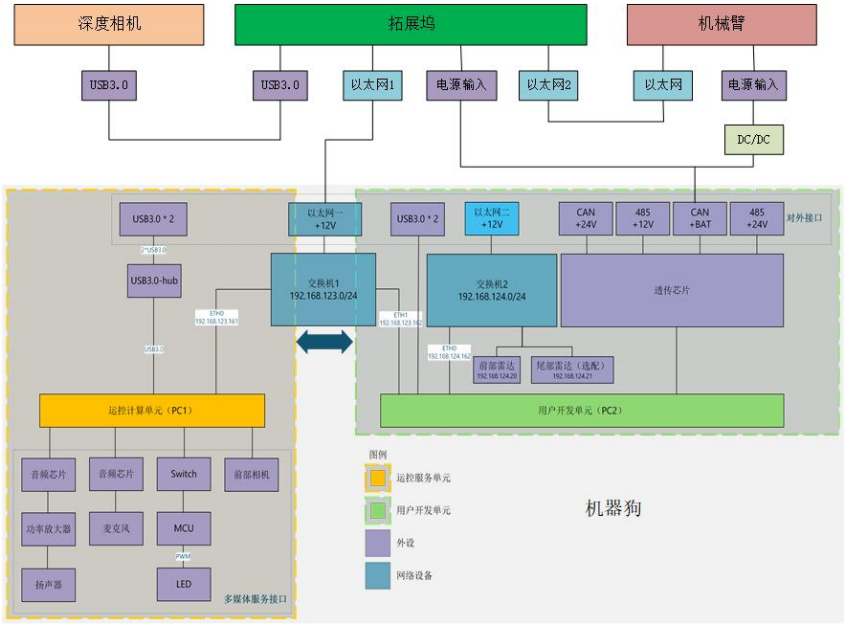
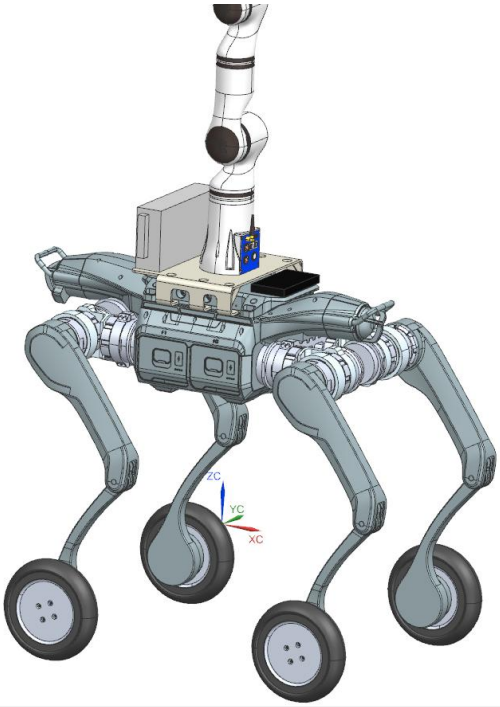
机器人系统说明

1. 系统组成

根据项目与车下巡检需求，机器人系统以宇树科技四足机器人 A2-W Pro 为移动平台，以睿尔曼 RM-65B 六自由度机械臂为作业执行单元，构建“移动+操作”一体化机器人平台。机器人作为移动底盘，承担系统供电、负载承重、运动控制、系统平衡、导航避障、实时规划计算等功能，机械臂承担物体抓取、相机移动等动作执行控制功能。



系统硬件架构



系统 3D 视图

1.1 机器人

1）机器人功能介绍

A2-W Pro 轮式四足机器人是宇树科技推出的行业级四足机器人平台，采用高效轮驱架构，兼具重载能力与卓越机动性。轮足结构使其在碎石地、沙地、斜坡、台阶等复杂地形上行动自如，可轻松攀爬 45°陡坡与 30cm 台阶，最大移动速度可达到 3.7m/s（13.3km/h）。



四足轮式机器人实物图

A2-W Pro 轮式四足机器机器人作为机器人系统的主体部分，为机器人本体及其外设（激光雷达、相机、扬声器）、机械臂、深度相机、补光灯设备提供电源与能量管理。机器人自带电池采用双仓位、双电池并联架构，支持热插拔换电，

更换电池时无需停机。双节总容量 18000mAh（907.2Wh），空载续航＞3.5 小时，负载 25kg 续航＞1.5 小时。

控制硬件方面，配置 8 核高性能 CPU + Intel Core i7 +高算力拓展坞，8 核高性能 CPU 主要用于机器人四足步态控制、整体平衡等底层基础控制，Intel Core i7 主要用于多传感器数据融合、SLAM 定位建图、自主导航、任务规划；高算力拓展坞为 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB（100 TOPS），用于机械臂 VLA 模型的实时推理和运行。

感知外设和接口方面，配置工业级 3D 激光雷达、卫星定位模组、高清相机、阵列麦克风、足端力传感器、IMU 等，可实现室内外高精度定位与运动控制。融合 Wi-Fi 6、蓝牙 5.2、4G 等多模通信，以及 RS485、CAN、千兆以太网、USB3.0 等丰富外置接口，支持各类传感器与外部设备的灵活接入。

2）机器人核心参数

本体重量：52kg（带电池）

站立尺寸：0.9m×0.44m×0.625m

持续行走负载：25kg

斜坡行走能力：45°

楼梯行走能力：最大台阶高度 30cm

运动速度：0~3.7m/s（最大速度 13.3km/h）

续航：空载可持续运行 3.5 小时；负载 25kg 可持续运行 1.5 小时

配置：Intel Core i7+高算力拓展坞+8 核高性能 CPU

防护等级：IP56（核心部件 IP67）

1.2 机械臂

1）机械臂本体

睿尔曼 RM-65B 是一款六自由度轻量型协作机械臂，整机自重 7.2kg，额定负载 5kg，工作半径 610mm（最大臂展 850mm），重复定位精度可达±0.05mm。六个关节均采用驱控一体化设计，内部集成无刷电机、谐波减速器、绝对值编码器与伺服驱动板，结构紧凑、走线简洁。RM65B 控制箱通过 CAN 总线管理各关节，对外提供 Ethernet、RS485、USB 串口、IO 控制接口，支持位置、速度与力矩三种控制模式，并可通过 ROS/ROS2 或睿尔曼 SDK 进行二次开发，便于实现轨

迹规划、柔顺控制与视觉伺服等高级功能。

2）末端工具模块

机械臂内置 USB3.0 串口线缆，在机械臂末端预留 TypeC 接口，可用于末端配置深度相机；同时末端预留了安装法兰和通信末端接口，通过更换不同的末端接口泛滥可匹配不同的末端执行工具。

根据车下设备巡检需求，目前配置了知行科技的自适应两指夹爪（型号 CTM2F110E），夹爪通过标准法兰安装于 RM65B 末端，可由机械臂控制箱供电并通过 Modbus RTU 或 USB 接口进行控制。该夹爪具有驱控一体、行程大、夹持力可调、自适应物体外形的特点，能够在不依赖精确位姿的情况下稳定抓取不同形状和材质的物体，与机械臂本体形成“臂-手”一体化作业单元，满足移动机器人抓取、放置与操作任务需求。

核心参数如下：

自身重量：0.75kg

最大负载：3kg

最大行程：106mm

最大夹持力：50N

最大抓取速度：150mm/s

重复定位精度：±0.03m

位置控制精度：0.1mm

力控制精度 0.08mm/N

通讯协议：Modbus RTU（RS485）、IO（可扩展 CAN、TCP/IP、EtherCAT、Profinet）

1.3 拓展坞

拓展坞的核心参数如下表：

功能	规格	参数
AI 性能	稀疏 INT8 TOPS	100 TOPS
	密集 INT8 TOPS	50 TOPS
Ampere GPU	CUDA 核心数	1024

功能	规格	参数
	Tensor 核心数	32
	最大工作频率	918 MHz
	FP32 TFLOPS	1.88 TFLOPS
	FP16 TFLOPS	3.76 TFLOPS
	支持特性	端到端无损压缩、Tile Caching、OpenGL 4.6、OpenGL ES
深度学习加速器 (DLA)	DLA 数量	2x NVDLA
	最大工作频率	614 MHz
	稀疏 INT8 TOPS	40 TOPS
高清视频	解码支持	H.265 (HEVC)、H.264、VP9、AV1
	编码支持	H.265 (HEVC)、H.264、AV1

1.4 深度相机

1）深度参数

深度 FOV：87° × 58°（H×V，±3°）

深度分辨率：最高 1280×720，最高帧率 90fps

基线：95 mm

推荐工作距离：0.6 m ~ 6 m；最大分辨率下最近测距约 0.52m

深度精度：4 米处 Z 向误差＜2%RealSense

2）RGB 相机参数（全局快门）

RGB 分辨率：最高 1280×800，帧率 30fps

RGB FOV：90° × 65°（H×V）

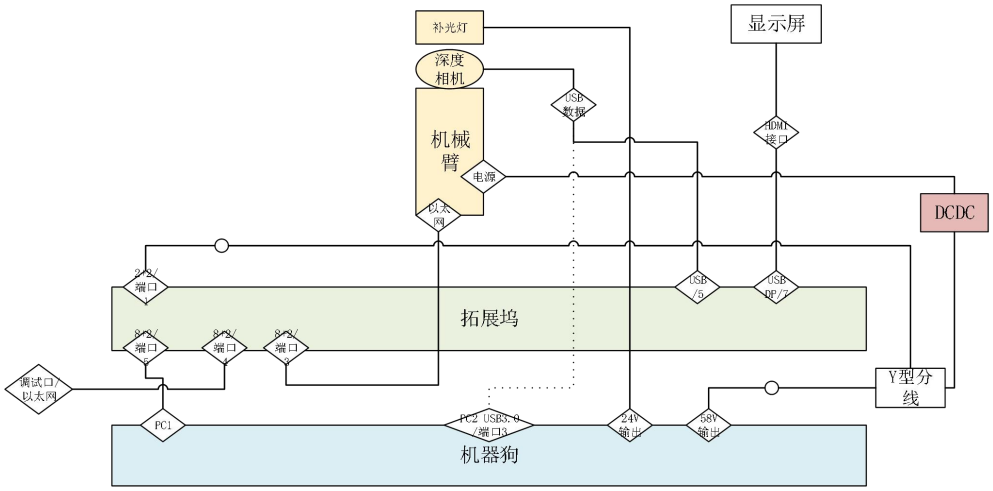
1.5 充电设备

目前项目研究阶段，机器人电量不足时需要停机，用充电器给电池充电。在

实际项目落地时，有两种充电方式可供客户选择：

- 购置额外的电池，在运行过程中，机器人根据电量情况自动返回充电点，人工更换电池，并采用充电器给电池充电。
- 购置接触式充电板，与视觉识别、SLAM 导航等技术相结合，实现自主规划充电路线、自动充电，无需人工干预。

2. 系统接线图



系统接线图

3. 控制系统

控制系统硬件分为三大部分：

1）主控计算单元

主控计算单元主要包括两部分：Intel i7-1355U（机器狗内置的用户开发单元）和 NVIDIA Jetson Orin NX 工控机，均运行了 Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble，负责非实时性任务，Intel i7-1355U 主要用于运行任务规划、slam 建图、导航定位、机械臂定点运动规划、电源管理等程序，NVIDIA Jetson Orin NX 工控机主要用于机械臂 VLA 控制运算、联网任务与图像数据转发等。主控单元间、机器狗底层控制器、机械臂控制箱间通过千兆以太网连接，并通过 Wi-Fi、4G/5G 网络与远程地面站通信。

2）机器人底层控制器

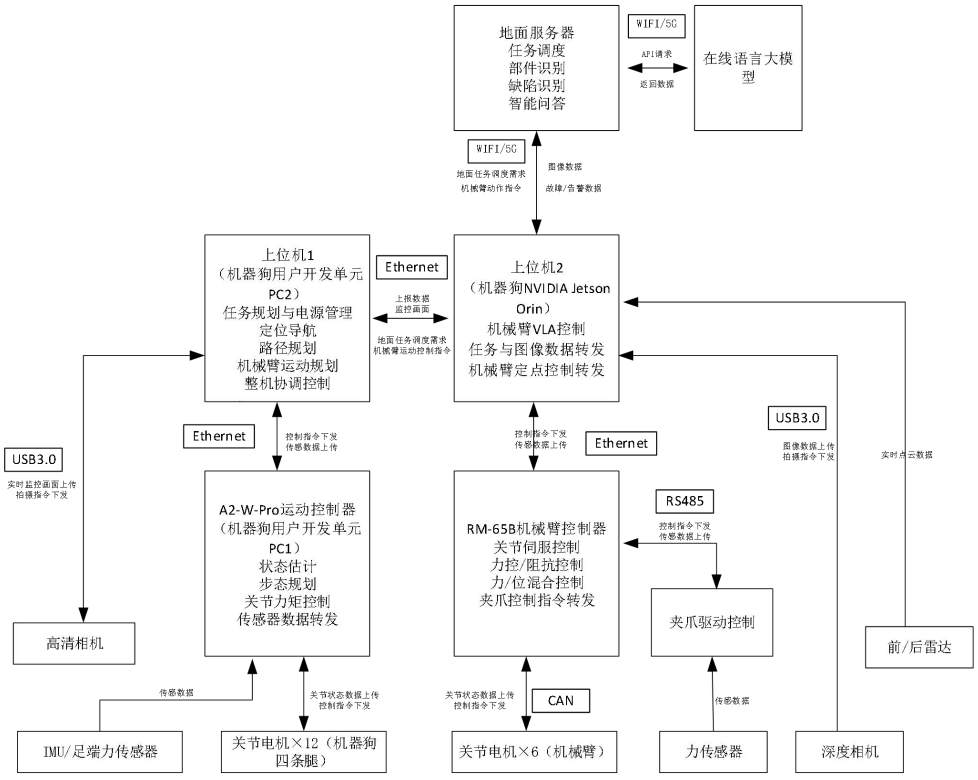
A2-W Pro 内置运动控制单元，采用实时操作系统，运行状态估计、步态规划与关节力矩控制等，对外提供 Ethernet、CAN、RS485 接口，支持速度指令、姿态指令和步态切换指令，并通过 SDK 向主控单元反馈关节角度、角速度、IMU、

足端力等状态数据。

3）机械臂控制器

RM-65B 机械臂采用驱控一体化关节，每个关节内部集成无刷电机、谐波减速器、绝对值编码器和驱动板。机械臂控制箱通过 CAN 总线管理六个关节，对外提供 Ethernet、RS485、CAN 接口，支持位置、速度、力矩三种控制模式。末端安装深度相机和驱动控制一体化的执行夹爪，对夹爪的控制指令通过以太网发给机械臂控制箱，控制箱通过 RS485 转发给夹爪控制器。

控制系统数据流框图如下：



控制系统数据流框图